

《规定执行器模型下倾转旋翼机左右短舱运动对刚体动态的影响研究》

Berger13 13 状态 10 输入低阶研究模型

物理闭合、数值纠偏与内部一致性证据

研究边界：规定执行器到刚体的单向影响；不含 Qexternal 双向反馈和机械卡死约束载荷

MATLAB R2021a - 2026 年 7 月

目录

摘要

1 引言

2 国内外研究现状

3 当前研究定位

4 坐标系、符号和正方向

5 13 状态定义

6 两套 10 输入接口

7 部件级基础模型

8 左右独立旋翼

9 左右独立半翼滑流

10 统一实际重心下的力矩合成

11 移动质量与惯量重构

12 短舱执行机构

13 单向耦合边界

14 配平变量与残差

15 配平可信度门禁

16 数值线性化

17 导数定义与单位

18 对称/差动坐标

19 模态分类

20 航向运动学积分根

21 模态跟踪方法

22 模态跟踪路径与中断

23 时间步收敛

24 分析有效性守卫

25 线性-非线性一致性

26 Command freeze

27 Kinematic lock

28 Mechanical jam 状态

29 代表时域结果

30 参数敏感性

31 与 NUAA 方法对照

32 与 Berger 命名结构对照

33 讨论

- 34 局限
- 35 结论
- 36 参考文献与证据附录

摘要

本文在既有 Berger13 13 状态、10 输入低阶研究模型上，修正不同重心参考点混合、非对称移动质量惯量重构不完整、故障命名不严谨、航向零根误分类、导数单位推断、时步证据缺失、超包线定量引用、灵敏度量纲混合和跨工况缺口模态配对等问题。修正后的载荷链将左右旋翼、左右半翼、机身、平尾和垂尾均直接关于实际总重心计算；质量属性由固定部分、左移动组件和右移动组件重构。由于现有载荷对象不足以无重复地构造外部铰链广义力矩，最终采用规定二阶执行器到刚体的单向影响边界，不声称完整双向耦合或机械卡死载荷。

九个配平候选中 7 个通过可信度门禁，2 个保留为失败点。代表工况 B45_V035 的差动短舱角导数为 $d(\dot{v})/d(\text{betaDiff})=0.313214$ $(\text{m/s}^2)/\text{rad}$ 、 $d(\dot{p})/d(\text{betaDiff})=16.7524$ $(\text{rad/s}^2)/\text{rad}$ 、 $d(\dot{r})/d(\text{betaDiff})=-0.55663$ $(\text{rad/s}^2)/\text{rad}$ 。航向角零根被单列为 heading kinematic integrator。14 个主要时域工况均完成 0.1、0.05、0.025 s 比较，4 个工况进一步采用 0.0125 s；运动学锁止在 3.2625 s 首次因侧滑守卫越界，有效前缀滚转和偏航峰值分别为 6.603 和 3.780 kN m，超界后的全轨迹偏航峰值 6.990 kN m 仅作为数值展示。本文结论限于当前低阶模型、所选工况和参数假设的内部一致性，不构成型号验证或飞行安全边界。

关键词： 倾转旋翼机；左右短舱；规定执行器；实际重心；模态分类；有效前缀；时间步收敛

1 引言

倾转旋翼机转换飞行同时改变推力方向、机翼滑流、局部来流、部件作用点和整机质量属性。左右短舱不同步进一步引入侧向力、滚转力矩和偏航力矩。本文目的不是另建平行模型，而是在现有 13×10 研究链上完成物理闭合与结果纠偏，使每个数值都能回溯到状态、输入、工况、单位、有效性和计算步长。

2 国内外研究现状

Sheng、Zhang 与 Xiang 将倾转旋翼机划分为旋翼、机翼、机身、平尾和垂尾，并以部件载荷合成 6DOF 方程。其 PDF 第 3 页列出刚体、小迎角/侧滑及忽略左右旋翼气动干扰等假设；第 5 页公式 (13)–(15) 给出诱导速度、旋翼坐标变换和力臂矩；第 6 页公式 (17)–(20) 给出滑流区局部速度、作用点与力矩；第 12 页公式 (37)–(40) 给出配平点和线性状态空间框架。NASA TM-81244 和 NASA TM X-62407 说明 XV-15 是研究飞行器及其设计/熟悉化背景，但本文没有从中抽取型号级气动或故障载荷参数。

3 当前研究定位

本研究是部件级、低阶、可计算的内部研究模型。它不复现 Berger 51 状态模型，不进行 XV-15 试验验证，也不提供操纵品质合格性或安全包线。Berger13 仅是本项目 13 状态命名空间；仓库没有 Berger 原文，因而相关结构对照标为 UNVERIFIED，需另行人工核对原始文献。

4 坐标系、符号和正方向

机体系采用前-右-下，状态速度与角速度在机体系表达，欧拉角采用 3-2-1 运动学。短舱正广义坐标绕 $e_{\text{Beta}} = [0, -1, 0]^T$ 。差动坐标定义 $\text{betaDiff} = (\text{betaMR} - \text{betaML}) / 2$ ，正差动命令使右侧角增大、左侧角减小。所有角度在动力学中用 rad，图表可转换为 deg。

5 13 状态定义

状态为

$[u, v, w, p, q, r, \phi, \theta, \psi, \text{betaML}, \text{betaMR}, \text{betaMLdot}, \text{betaMRdot}]^T$ 。对称/差动变换后末四项为 $[\text{betaSym}, \text{betaDiff}, \text{betaSymDot}, \text{betaDiffDot}]^T$ 。前三个速度单位 m/s，角速度和短舱角速度单位 rad/s，姿态角和短舱角单位 rad。

6 两套 10 输入接口

力矩接口末两项为左右短舱力矩，保留 PR1 合同。角指令接口末两项为 betaMLCommand 、 betaMRCommand ；对称/差动变换后必须显式命名 betaSymCommand 、 betaDiffCommand ，不得继承 torque 标签。两套接口不混用。

7 部件级基础模型

总载荷由左右旋翼、左右独立半翼区域和固定气动部件组成。NUAA 文章 PDF 第 8 页给出部件总力/总矩合成思路，第 9 页给出 6DOF 方程和欧拉运动学。本文复用其方法层级，不把文章参数自动视为当前模型参数。

8 左右独立旋翼

左右旋翼分别使用自身短舱角、旋向、局部刚体速度、诱导速度、推力、面内力和反扭矩。对称极限下两侧载荷镜像并退化到既有 NUAA 路径；非对称角度下不以平均角替代任一侧旋翼。

9 左右独立半翼滑流

每侧半翼使用对应旋翼诱导速度和短舱角，分别计算滑流区与自由流区。near-normal 与 lift-line 载荷在同一局部来流上连续混合。混合只避免人工跳变，不代表宽迎角试验验证。

10 统一实际重心下的力矩合成

旧实现将平均短舱角整机载荷与部分左右增量相加，造成力矩参考点混合。修正后两个旋翼、独立机翼、机身、平尾和垂尾均接收同一个 $cgActual$ ，直接输出关于实际总重心的力矩；刚体方程只接收这些部件的一次求和。平均角整机栈仅用于控制映射和诊断，不进入修正后的总力矩。

11 移动质量与惯量重构

质量分解为 $mTotal = mFixed + mLeft + mRight = 6000$ kg，其中固定部分 5100 kg、左右移动点质量各 450 kg。先由平均构型质量矩反求固定部分重心，再从基线总惯量剥离左右平均点质量贡献，得到固定部分自身惯量，最后把固定、左、右三部分全部平移到实际总重心。 $42^\circ / 48^\circ$ 审计点的 CG 为 $[0.079440493, 0, 0.033059507]$ m，质量矩残差 $2.84e-14$ kg m，惯量重构残差为 0，最小主惯量 $1.7739e4$ kg m^2 。未知左右短舱局部转动惯量保持 UNKNOWN，没有编造。

12 短舱执行机构

每侧规定二阶执行器为 $\beta aDDot = \omega N^2 (\beta aCommand - \beta a) - 2 * \zeta a * \omega N * \beta aDot$ ，随后施加角度、速率、加速度和等效内力矩限制。 ωN 、 ζa 、速率比例和外部命令延迟可左右独立。执行器模态的固定位置主要由 RESEARCH_PLACEHOLDER 参数决定。

13 单向耦合边界

现有旋翼/机体载荷链没有提供可证明不重复的短舱铰链外载对象，因此未实现 Q_{external} 。模型只支持“规定短舱运动影响刚体载荷与运动”，不支持“机体/气动载荷反馈决定短舱加速度”的双向闭合。执行器内力矩对机体的反力矩按 $-Q_{\text{actuator}} e_{\text{Beta}}$ 施加，外部铰链力矩明确为零且带有未实现标志。

14 配平变量与残差

对称直线稳态配平使用固定工况速度、短舱平均角和飞行路径角，求解纵向状态与控制，并回代完整 13 状态方程。残差、缩放、边界、SVD、条件数、初值敏感性和 continuation 都被保存；求解器返回成功不是唯一门禁。

15 配平可信度门禁

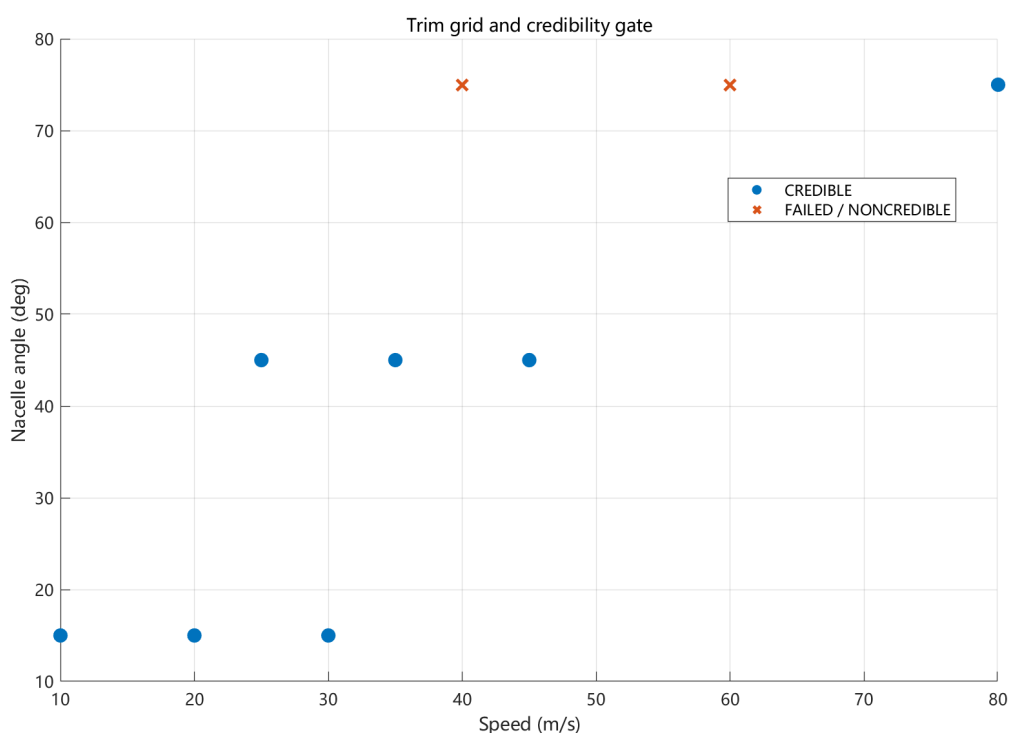


图 1 配平工况与可信度门禁

九个候选中 7 个 CREDIBLE，2 个 FAILED。失败点不删除，也不参与导数、模态或跟踪。该门禁只说明覆盖工况的内部数值可信度，不是飞行包线。

16 数值线性化

可信点采用边界感知中心差分，并以 0.1、1、10 倍步长检查 A/B 稳定性。状态和输入的扰动单位由显式合同给出；不能对未配平点形成稳定性结论。NUAA 文章 PDF 第 12 页公式 (37)–(40) 仅支持方法框架，不直接提供本模型矩阵数值。

17 导数定义与单位

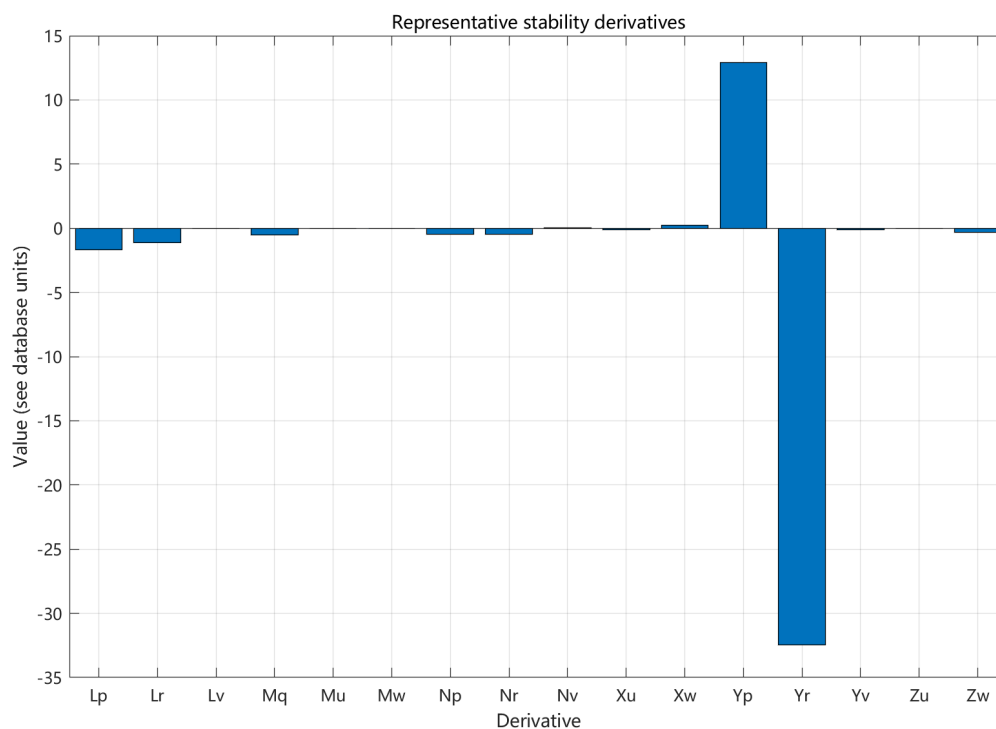


图 2 代表工况稳定导数

每个导数单位由输出状态导数单位除以输入变量单位得到。例如 $d(\dot{v})/d(\beta_{Diff})$ 为 $(m/s^2)/rad$, $d(\dot{p})/d(\beta_{DiffDot})$ 为 $(rad/s^2)/(rad/s)$ 。代表工况主要横航向刚体导数为 $Y_v=-0.104334$ 、 $Y_p=12.9228$ 、 $Y_r=-32.4629$ 、 $L_p=-1.69289$ 、 $N_r=-0.463478$, 精确单位见 CSV。

18 对称/差动坐标

状态变换和输入变换均显式保存正逆矩阵。角指令接口的对称/差动输入名称由 `ANGLE_COMMAND` 合同产生；力矩接口继续产生 `nacelleTorqueSym/Diff`。变换不改变特征值，只改变参与解释和控制列语义。

19 模态分类

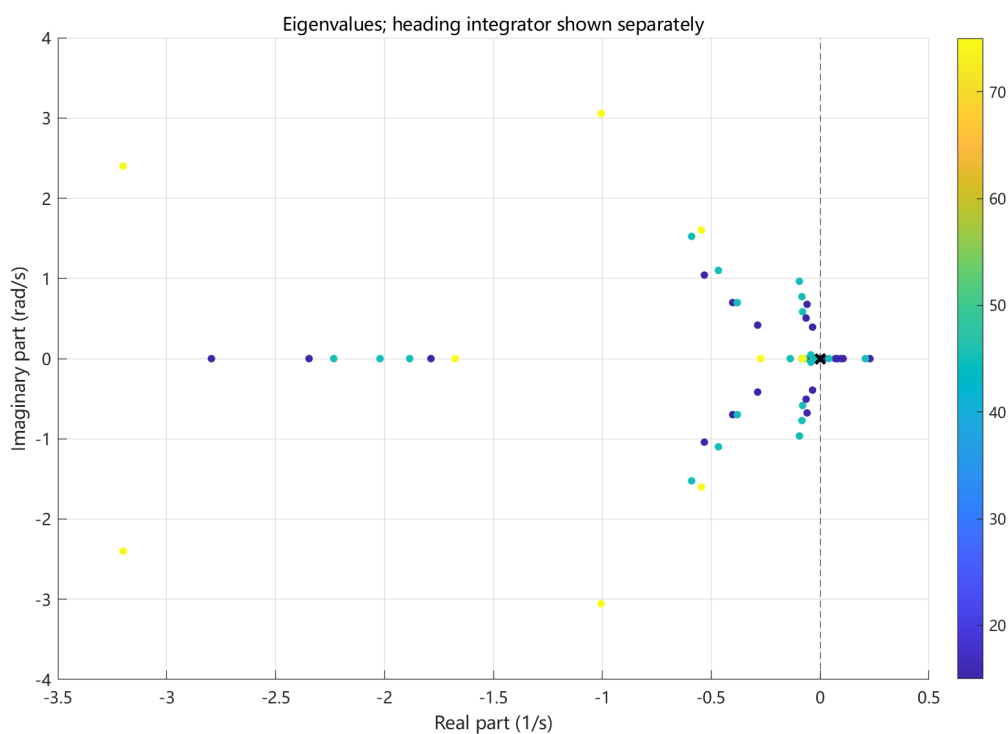


图 3 动态特征根与独立航向积分根

分类综合左右特征向量、双正交参与因子、纵向/横航向状态组、短舱对称/差动参与度和虚部。代表点滚转样根为 -2.02076 1/s ，荷兰滚样根为 $-0.0835719+0.771942i \text{ 1/s}$ ，阻尼比 0.107633 ；短周期样根为 $-0.466884+1.09949i \text{ 1/s}$ ，阻尼比 0.390858 ；真实螺旋样根为 -0.0727992 1/s 。另有纵向非振荡根 0.0399324 1/s ，说明当前开环低阶模型在代表点存在不稳定方向。

20 航向运动学积分根

$\lambda=0$ 且 ψ 参与主导的根单列为 heading kinematic integrator。其阻尼比、时间常数和稳定性资格为不适用，不纳入螺旋稳定性统计，也不与真实螺旋样根竞争 mode ID。

21 模态跟踪方法

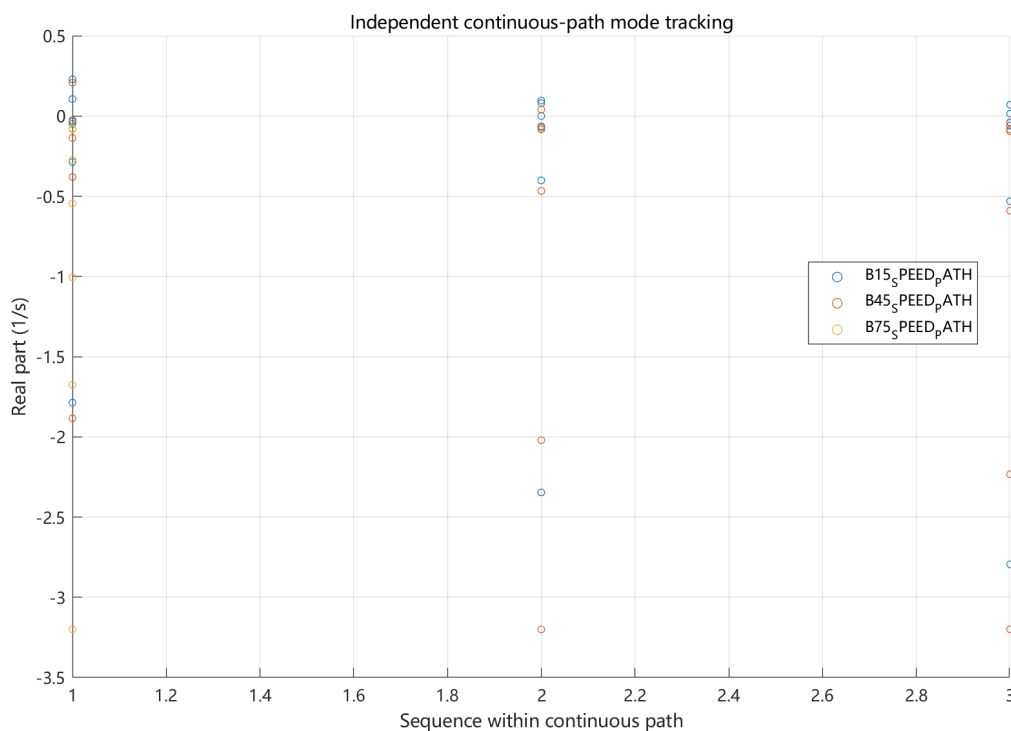


图 4 独立连续路径模态跟踪

跟踪先保留航向积分根，再对其余 12 根用特征值距离、MAC 和参与因子 L1 距离构造代价并做 Hungarian 分配。固定短舱角路径分别为 B15_SPEED_PATH、B45_SPEED_PATH 和 B75_SPEED_PATH；路径之间不配对。

22 模态跟踪路径与中断

B15 路径含 10/20/30 m/s，最低匹配置信度约 0.772；B45 路径含 25/35/45 m/s，最低置信度约 0.845；B75 仅有 80 m/s 单点，不能形成速度连续性结论。30°/60° 的连续可信同速路径在现有已审核配平数据库中不存在，因此明确标记为路径中断，不伪造跨缺口连续性。

23 时间步收敛

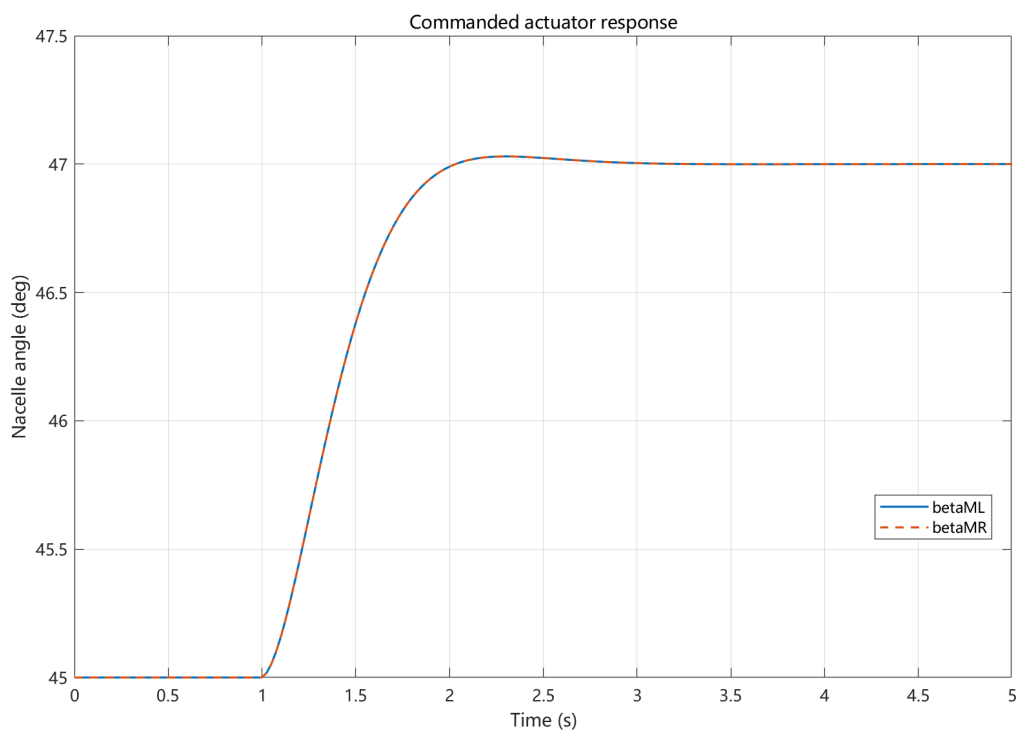


图 5 规定执行器代表响应

所有 14 个主工况比较 0.1、0.05 和 0.025 s。运动学锁止、转换横向周期脉冲、横向周期开环和副翼开环进一步采用 0.0125 s；冻结工况纠偏后在 0.025 s 已通过。最终相邻步长五项峰值的最大尺度化变化均小于 2%。对称性强制为零的滚转/偏航量使用 1 N m 数值比较尺度，避免以近零量作分母产生伪相对误差。

24 分析有效性守卫

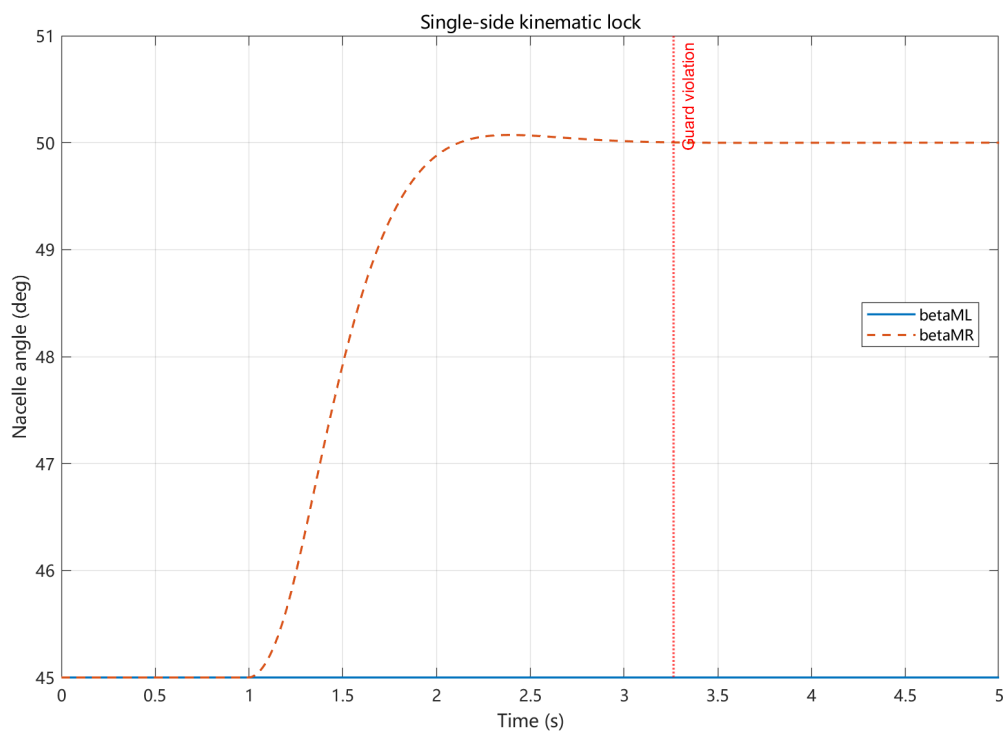


图 6 运动学锁止及首次守卫越界

守卫显式检查体轴速度、迎角、侧滑角、phi、theta、p/q/r、执行器限幅、短舱角界、局部机翼速度/角度和 normal-flow 分支状态。阈值来源为 ASSUMED_ANALYSIS_GUARD，不是型号限制。每个轨迹保存首次越界时间、原因、有效前缀索引、完整轨迹和两套指标。

25 线性-非线性一致性

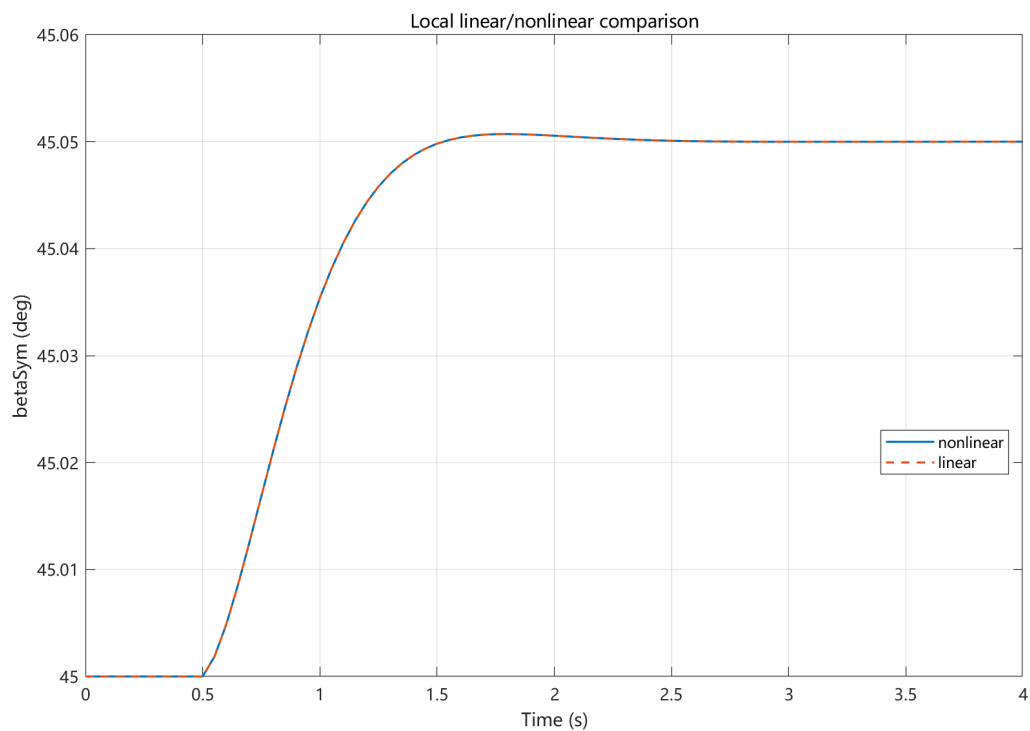


图 7 局部线性-非线性比较

betaSymCommand、betaDiffCommand、lateralCyclic、aileron 和 rudder 五类小扰动分别比较局部线性与非线性响应。该比较只支持代表点、小幅值、有限时段的一阶一致性，不支持大扰动或外部准确性。

26 Command freeze

命令冻结保持冻结值，执行器仍计算 beta、betaDot、betaDDot
和内力矩。本研究把左侧冻结值设为初始角 1°，右侧继续接受 5°
阶跃，使继续追踪行为可观察。该工况在 3.8 s 因侧滑守卫越界，有效前缀滚转/偏航峰值为 6.300/3.950
kN m。

27 Kinematic lock

运动学锁止把左侧 betaDot 和 betaDDot
置零，仅表示理想几何约束。未解析约束反力矩，故不得称机械卡死。有效前缀差动角峰值 0.0442651
rad，滚转/偏航峰值 6.603/3.780 kN m；3.2625 s 后的轨迹只作数值展示。

28 Mechanical jam 状态

Mechanical jam 未实现。没有外部铰链广义载荷和约束力矩平衡，就不能计算保持锁定所需的反力矩，也不能给出型号级卡死载荷。数据库明确记录 constraintTorqueAvailable=false 和 mechanicalJamImplemented=false。

29 代表时域结果

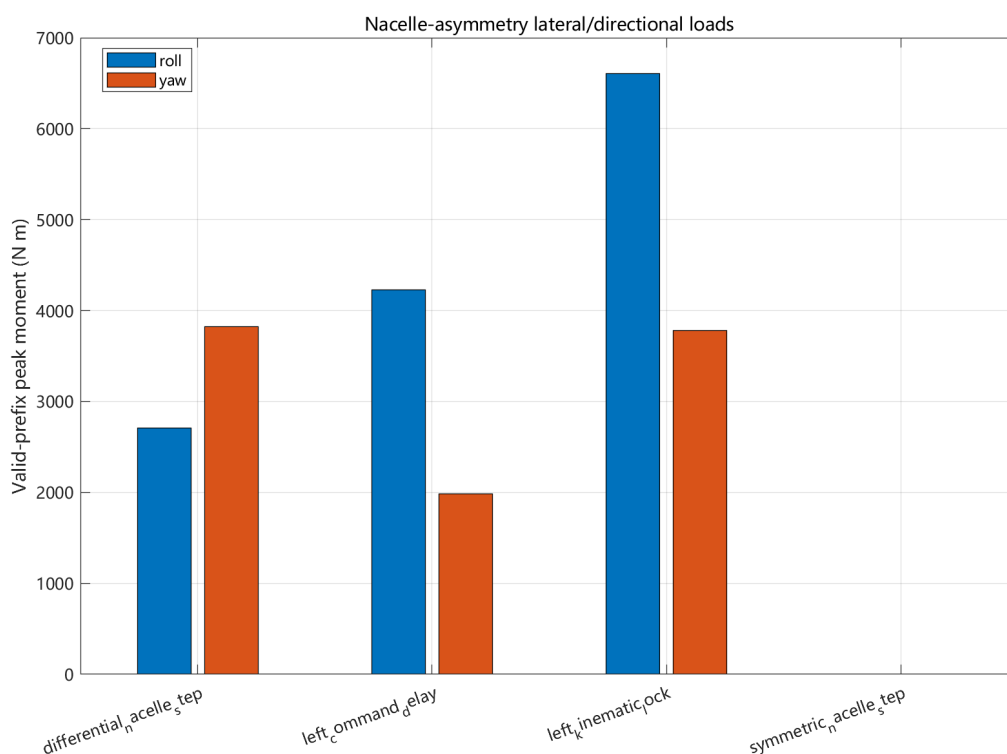


图 8 有效前缀横航向峰值载荷

差动 1° 阶跃的有效前缀滚转/偏航峰值为 2.708/3.826 kN m。左侧 0.30 s 命令延迟的差动角峰值 0.02004 rad，滚转/偏航峰值 4.229/1.984 kN m。锁止是有效前缀滚转峰值最大的故障工况；其全轨迹更大偏航峰值不能作为可信气动故障载荷。

30 参数敏感性

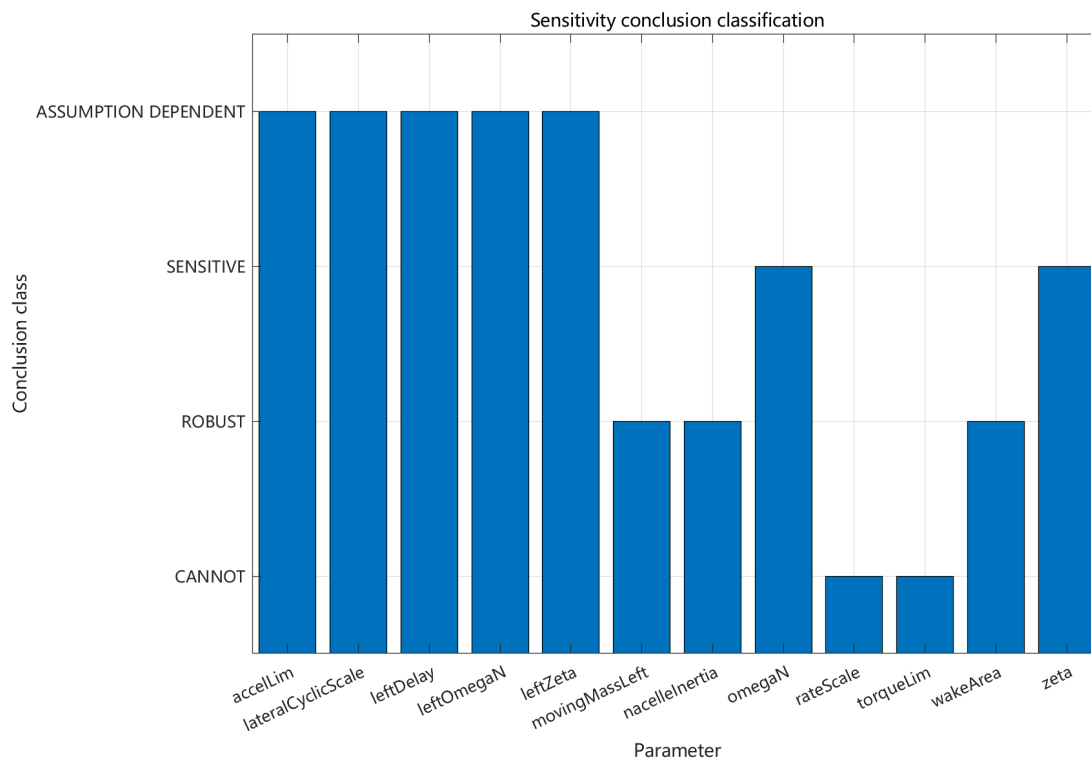


图 9 量纲一致的参数敏感性筛选

力和力矩敏感性分别报告 $\text{norm}(dF/d\beta_{\text{Diff}})$ 的 N/rad 与 $\text{norm}(dM/d\beta_{\text{Diff}})$ 的 N m/rad ，不再拼接求范数。对称 ω_N 、 $zeta$ 和整舱惯量使用有效前缀姿态峰值；左右不对称执行器参数使用 maxBetaDiff ； $wakeArea$ 使用力矩导数范数。速率和转矩限制在所选守卫内未激活时保持 $\text{CANNOT_RELIABLY_DETERMINE}$ 。总体谱横坐标仅作为诊断列，不作为主要分类量。

31 与 NUA 方法对照

本项目与 NUA 文章在部件划分、旋翼/机翼局部来流、作用点力矩、6DOF 合成和配平后线性化方面方法相似。不同点包括独立左右短舱状态、规定执行器、实际重心重构、连续 near-normal 混合、可信度门禁、三步长 Jacobian、分析守卫和有效前缀。故一致性分类为 SIMILAR，而非 EXACT。

32 与 Berger 命名结构对照

Berger13 在本文中仅表示 9 个刚体状态加 4 个左右短舱状态，以及两套 10 输入接口。由于仓库不含 Berger 原文，不能核实其全阶状态、铰链载荷或传动状态定义，也不能宣称复现。任何 Berger 数值/页码对照均标为 UNVERIFIED 和“需要人工核对”。

33 讨论

在当前低阶模型和代表工况内，差动短舱角是显著横航向通道；单侧延迟、冻结和锁止可产生明显滚转/偏航载荷。执行器根固定于占位 omegaN/zeta，不能解释为气动反馈决定的耦合模态。模态跟踪在连续路径内可信，但 B75 单点不足以支持完整二维迁移结论。

34 局限

模型缺少可靠外部铰链广义力矩、机械卡死约束反力矩、短舱局部惯量张量、全阶动态入流、桨叶弹性、传动扭转、旋翼间干扰和型号级宽迎角/侧滑数据。ASSUMED、RESEARCH_PLACEHOLDER 与 UNKNOWN 参数不能被描述为实测值。分析守卫不是飞行包线。

35 结论

在当前低阶模型、所选工况和参数假设范围内，计算结果表明：修正后的 actual-CG 载荷合成和固定/移动惯量重构满足对称退化、质量矩和正定性检查；航向积分根与真实螺旋样根得到分离；14 个主时域工况取得 2% 收敛证据；锁止与冻结的有效前缀和超界全轨迹得到区分。研究只完成内部一致性检验，不构成外部验证。

36 参考文献与证据附录

1. Sheng, H. ; Zhang, C. ; Xiang, Y. *Mathematical Modeling and Stability Analysis of Tiltrotor Aircraft*. Drones 2022, 6, 92. 仓库文件 references/NUAA_main_paper.pdf, 重点核对 PDF 3、5、6、8、9、12 页及公式 (13)–(20)、(35)–(40)。

2. Dugan, D. C. ; Erhart, R. G. ; Schroers, L. G. *The XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft*. NASA TM-81244, 1980. 仓库文件 references/NASA_TM_81244.pdf, 仅作参考背景。

3. Tilt Rotor Project Office. *NASA/Army XV-15 Tilt Rotor Research Aircraft Familiarization Document*. NASA TM X-62407, 1975. 仓库文件 references/NASA_TM_X_62407.pdf, 仅作参考背景。

参数来源分为 REFERENCE、DIGITIZED、DERIVED、ASSUMED_MODEL_PARAMETER、RESEARCH_PLACEHOLDER 和 UNKNOWN。完整公式-代码-测试映射、CSV/MAT、图原始数据、MATLAB 回归和 GitHub SHA 见同目录证据文件。PR52 归档 SHA: 见外部 FINAL_GITHUB_EVIDENCE_INDEX.md。